

# Quản lý nguồn lực

**Mục tiêu:** Đảm bảo tất cả các nguồn lực cần thiết cho dự án Hệ thống quản lý chuỗi cửa hàng cà phê Phụng Lộc được xác định, phân bổ và quản lý hiệu quả trong suốt quá trình thực hiện dự án. Việc quản lý nguồn lực nhằm giúp nhóm dự án sử dụng hợp lý nhân sự, tài chính, thiết bị phần cứng, phần mềm và công cụ hỗ trợ, từ đó đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ, đúng phạm vi và trong giới hạn ngân sách đã đề ra.

## Tài nguyên

- **Nhân sự:**

Nguồn lực nhân sự của dự án gồm nhóm phát triển phần mềm với các vai trò chính: Quản lý dự án, phân tích nghiệp vụ, thiết kế giao diện, lập trình viên, kiểm thử viên và quản trị cơ sở dữ liệu. Các thành viên trong nhóm được phân công theo năng lực và phạm vi công việc cụ thể.

Trong đó, Quản lý dự án chịu trách nhiệm lập kế hoạch, theo dõi tiến độ, điều phối công việc và quản lý rủi ro. Thành viên phân tích nghiệp vụ chịu trách nhiệm khảo sát yêu cầu, xây dựng tài liệu đặc tả và hỗ trợ mô hình hóa hệ thống. Lập trình viên chịu trách nhiệm xây dựng các chức năng chính như POS bán hàng, quản lý menu, quản lý kho, đồng bộ dữ liệu và báo cáo. Kiểm thử viên chịu trách nhiệm kiểm tra chức năng, phát hiện lỗi và đảm bảo chất lượng phần mềm trước khi bàn giao.

- **Tài chính:**

Ngân sách dự án dự kiến là 800.000.000 VNĐ, bao gồm chi phí phân tích, thiết kế, lập trình, kiểm thử, triển khai, đào tạo người dùng, thiết bị phần cứng, phần mềm, hạ tầng mạng và chi phí dự phòng. Nguồn lực tài chính cần được kiểm soát theo từng giai đoạn để tránh vượt ngân sách và đảm bảo các hạng mục quan trọng được ưu tiên đầu tư phù hợp.

- **Phần cứng:**

Phần cứng phục vụ dự án bao gồm máy tính/laptop cho nhóm phát triển, máy POS tại các chi nhánh, máy chủ cơ sở dữ liệu tập trung, thiết bị mạng và các thiết bị hỗ trợ triển khai. Đối với hệ thống vận hành thực tế, mỗi chi nhánh cần có ít nhất một máy POS đáp ứng cấu hình tối thiểu để cài đặt và vận hành phần mềm. Máy chủ trung tâm cần đủ năng lực lưu trữ, xử lý dữ liệu giao dịch và hỗ trợ đồng bộ dữ liệu từ nhiều chi nhánh.

- **Phần mềm:**

Nguồn lực phần mềm gồm hệ điều hành Windows, ngôn ngữ lập trình Java, để xây dựng giao diện Desktop Application, hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server, môi trường phát triển IntelliJ IDEA, công cụ quản lý mã nguồn Git/GitHub và các công cụ hỗ trợ kiểm thử, quản lý tiến độ, tài liệu hóa dự án.

- **Dữ liệu và tài liệu dự án:**

Các tài nguyên dữ liệu gồm dữ liệu chi nhánh, nhân viên, sản phẩm, menu, nguyên liệu, định mức pha chế, tồn kho, hóa đơn, phiếu nhập kho, phiếu điều chuyển kho và báo cáo doanh thu. Ngoài ra, nhóm cần quản lý các tài liệu dự án như Project Charter, SOW, WBS, kế hoạch tiến độ, tài liệu phân tích thiết kế, tài liệu kiểm thử, hướng dẫn sử dụng và biên bản họp nhóm.

### **Ước lượng nguồn lực:**

Việc ước lượng nguồn lực được thực hiện dựa trên phạm vi công việc, WBS, thời gian triển khai 5 tháng và ngân sách dự án. Nhóm sử dụng bảng phân công trách nhiệm để xác định vai trò, nhiệm vụ và mức độ tham gia của từng thành viên trong từng giai đoạn. Các công việc được phân chia theo các nhóm chính: khảo sát và phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống, thiết kế cơ sở dữ liệu, phát triển chức năng, kiểm thử, triển khai và bàn giao.

### **Kiểm soát nguồn lực:**

- Theo dõi tiến độ sử dụng nguồn lực nhân sự thông qua bảng phân công công việc, WBS, lịch biểu dự án và báo cáo tiến độ định kỳ.
- Kiểm tra mức độ hoàn thành công việc của từng thành viên theo từng giai đoạn, kịp thời điều chỉnh phân công nếu có thành viên bị quá tải hoặc công việc chậm tiến độ.
- Theo dõi việc sử dụng ngân sách theo từng hạng mục, đối chiếu chi phí thực tế với kế hoạch ngân sách để phát hiện sớm nguy cơ vượt chi phí.
- Kiểm soát việc sử dụng phần cứng, phần mềm và công cụ hỗ trợ nhằm đảm bảo các tài nguyên luôn sẵn sàng cho hoạt động phát triển, kiểm thử và triển khai.
- Tổ chức họp nhóm định kỳ để cập nhật tình hình sử dụng nguồn lực, ghi nhận khó khăn và đưa ra phương án điều chỉnh khi cần thiết.
- Đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn lực sau mỗi giai đoạn nhằm cải thiện cách phân công, phối hợp và quản lý tài nguyên trong các giai đoạn tiếp theo.
- Lưu trữ đầy đủ tài liệu, biên bản họp, bảng phân công và minh chứng hoàn thành công việc để phục vụ báo cáo, nghiệm thu và đánh giá mức độ đóng góp của từng thành viên.